ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura y arquitectura de computadores, sistemas operativos y redes
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de Sistemas Operativos
Código:	88008
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DIEGO GONZALEZ RODRIGUEZ Tfno.: 91 815 31 31 Email: diego.gonzalez2@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación y Tecnología de Computadores

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Sistemas operativos. En concreto con Administración y servicios de sistemas operativos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN4 - Conocer y saber explicar los elementos fundamentales de los sistemas operativos, su función, y como sus servicios soportan el desarrollo de automatismos como abstracción del hardware.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

C2 - Saber seleccionar el hardware más adecuado a las especificaciones funcionales y no funcionales de un componente o sistema robótico inteligente, teniendo en cuenta las necesidades de dispositivos sensores y actuado res y los entornos operativos y de red que deben interconectar y dar servicio a los diferentes componentes de la solu

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

- Introducción a los sistemas operativos. Definición, funciones y arquitectura básica; primeras ideas de Linux.

- Servicios de los sistemas operativos. Componentes y estructura; arranque y activación; evolución de los sistemas operativos.

- Procesos e hilos. Concepto de proceso e hilo en un equipo; multitarea y estados; información y vida del proceso; planificación local básica; necesidad de IPC (comunicación entre procesos) a nivel conceptual, sin programar interfaces.

- Procesos concurrentes. Concurrencia observada en el sistema; idea de exclusión mutua y sincronización sin interfaces de programación; observación práctica con órdenes del intérprete; relación con la multitarea y los servicios.

- Gestión de memoria. Funciones del gestor; ejecutables y bibliotecas dinámicas; memoria virtual y intercambio, siempre en el ámbito de un solo equipo.

- Gestión de sistemas de almacenamiento. Sistema de ficheros local; organización del servicio de ficheros; estructuras de datos asociadas a nivel conceptual; nociones de caché y almacenamiento intermedio.

- Gestión de entrada y salida. Dispositivos y controladores; interrupciones y almacenamiento intermedio; entrada y salida de carácter y de bloque; relación con procesos, memoria y ficheros, sin entrar en programación de controladores.

- Conocimientos prácticos de Linux. Instalación, intérprete de órdenes y comandos básicos; redirecciones y tuberías en el intérprete (>, <, |); expresiones regulares y procesamiento de texto; comandos avanzados; scripts en bash orientados al uso del sistema, no a la administración avanzada de servidores.

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Introducción a los sistemas operativos. (Semana 1-2)

Tema 2. Servicios de los sistemas operativos. (Semana 3-4)

Tema 3. Procesos e hilos. (Semana 5-6)

Tema 4. Procesos concurrentes. (Semana 7-8)

Tema 5. Gestión de memoria. (Semana 9-10)

Tema 6. Gestión de sistemas de almacenamiento. (Semana 11-12)

Tema 7. Gestión de entrada y salida. (Semana 13-14)

Tema 8. Linux. (Transversal a todo el curso)

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará mediante un examen dividido en dos partes. A lo largo del semestre estas dos partes podrán realizarse de forma independiente a modo de exámenes parciales, con el objetivo de distribuir y reducir la materia evaluada en cada prueba.

50 % — Examen: 25 % Parte 1 + 25 % Parte 2.

50 % — Prácticas: 25 % Parte 1 + 25 % Parte 2.

Las prácticas se realizarán principalmente en el aula. Si un estudiante no finaliza una práctica durante la sesión, podrá completarla y entregarla en las 48 horas siguientes, considerándose igualmente evaluable.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la

evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern operating systems* (4th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.

Shotts, W. E. (2019). *The Linux command line: A complete introduction* (2nd ed.). No Starch Press.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el profesor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen”. El profesor lo pondrá en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la acción sancionadora establecida por la Universidad.